Scan Windows10 – Firewall

Di seguito si riportano le scansioni fatte sul target 192.168.50.102 – vm Windows 10.

1. **Scansione con Firewall Off**

```
┌──(root㉿kali)-[/home/kali/Desktop]
└─# cat scanW10FWoff
# Nmap 7.98 scan initiated Sat Feb 21 11:33:36 2026 as: /usr/lib/nmap/nmap -sV -o scanW10FWoff 192.168.50.102
Nmap scan report for 192.168.50.102
Host is up (0.00062s latency).
Not shown: 982 closed tcp ports (reset)
PORT     STATE SERVICE       VERSION
7/tcp    open  echo
9/tcp    open  discard?
13/tcp   open  daytime       Microsoft Windows International daytime
17/tcp   open  qotd          Windows qotd (English)
19/tcp   open  chargen
80/tcp   open  http          Microsoft IIS httpd 10.0
135/tcp  open  msrpc         Microsoft Windows RPC
139/tcp  open  netbios-ssn   Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp  open  microsoft-ds  Microsoft Windows 7 - 10 microsoft-ds (workgroup: WORKGROUP)
1801/tcp open  msmq?
2103/tcp open  msrpc         Microsoft Windows RPC
2105/tcp open  msrpc         Microsoft Windows RPC
2107/tcp open  msrpc         Microsoft Windows RPC
3389/tcp open  ms-wbt-server Microsoft Terminal Services
5432/tcp open  postgresql?
8009/tcp open  ajp13         Apache Jserv (Protocol v1.3)
8080/tcp open  http          Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1
8443/tcp open  https-alt?
MAC Address: 08:00:27:1A:45:C5 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: Host: DESKTOP-9K1O4BT; OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
# Nmap done at Sat Feb 21 11:36:43 2026 -- 1 IP address (1 host up) scanned in 187.59 seconds
```

   Vengono rilevate 18 porte aperte. Le restanti 982 porte sono in stato closed, il che significa che il target ha risposto attivamente con un pacchetto RST, confermando che l'host è raggiungibile ma non ci sono servizi in ascolto su quelle porte.

2. **Scansione con Firewall On**

```
┌──(root㉿kali)-[/home/kali/Desktop]
└─# cat scanW10FWon
# Nmap 7.98 scan initiated Sat Feb 21 11:49:06 2026 as: /usr/lib/nmap/nmap -sV -o scanW10FWon 192.168.50.102
Nmap scan report for 192.168.50.102
Host is up (0.00055s latency).
Not shown: 992 filtered tcp ports (no-response)
PORT     STATE SERVICE       VERSION
80/tcp   open  http          Microsoft IIS httpd 10.0
135/tcp  open  msrpc         Microsoft Windows RPC
1801/tcp open  msmq?
2103/tcp open  msrpc         Microsoft Windows RPC
2105/tcp open  msrpc         Microsoft Windows RPC
2107/tcp open  msrpc         Microsoft Windows RPC
3389/tcp open  ms-wbt-server Microsoft Terminal Services
8443/tcp open  https-alt?
MAC Address: 08:00:27:1A:45:C5 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
# Nmap done at Sat Feb 21 11:50:57 2026 -- 1 IP address (1 host up) scanned in 110.82 seconds
```

   Il numero di porte visibili scende drasticamente a 8 porte aperte. Le restanti 992 porte sono ora in stato filtered. Questo significa che il firewall sta scartando i pacchetti (DROP) senza inviare alcuna risposta, rendendo più difficile per un attaccante capire se il servizio esiste o meno.

Servizi Critici "Scomparsi"

Con l'attivazione del firewall, molti servizi potenzialmente vulnerabili o sensibili sono stati schermati:

- **NetBIOS e SMB (139, 445):** Fondamentali per il file sharing e spesso vettori di attacchi, sono stati filtrati.
- **Database (5432 - PostgreSQL):** La porta del database è sparita dalla scansione con FW on, impedendo tentativi di connessione esterna.
- **Web Server secondari (8009, 8080):** Apache Tomcat e il protocollo AJP13 non sono più raggiungibili.
- **Servizi Legacy/Minori (7, 9, 13, 17, 19):** Porte come echo, discard e daytime sono state bloccate.

Servizi che rimangono "Open"

Tra i servizi rimasti open troviamo:

- **HTTP/HTTPS (80, 8443):** Mantenute aperte per consentire il traffico web o la gestione remota.
- **RDP (3389):** L'accesso remoto è intenzionalmente permesso.
- **RPC (135, 2103, 2105, 2107):** Windows usa RPC per quasi tutto ciò che riguarda la gestione remota, come: Gestione dei servizi (Service Control Manager), Visualizzatore eventi remoto, Task Scheduler, Comunicazione tra controller di dominio in Active Directory.

Firewall Logs

Dopo aver eseguito la scansione con Firewall acceso si ha controllato il file log del traffico, il file si trova in *%systemroot%\system32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log*

Di seguito si riporta il log del traffico con Firewall On

```
S#Version: 1.5
#Software: Microsoft Windows Firewall
#Time Format: Local
#Fields: date time action protocol src-ip dst-ip src-port dst-port size tcpflags tcpsyn tcpack tcpwin icmptype icmpcode


2026-02-21 18:49:13 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 37302 8080 44 S 1021371046 0 1024 - - - RECEIVE
2026-02-21 18:49:13 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 37302 445 44 S 1021371046 0 1024 - - - RECEIVE
2026-02-21 18:49:13 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 37304 445 44 S 1021502116 0 1024 - - - RECEIVE
2026-02-21 18:49:13 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 37304 8080 44 S 1021502116 0 1024 - - - RECEIVE
2026-02-21 18:49:13 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 37304 139 44 S 1021502116 0 1024 - - - RECEIVE
2026-02-21 18:49:14 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 37302 5432 44 S 1021371046 0 1024 - - - RECEIVE
2026-02-21 18:49:14 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 37302 8009 44 S 1021371046 0 1024 - - - RECEIVE
2026-02-21 18:49:14 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 37304 8009 44 S 1021502116 0 1024 - - - RECEIVE
2026-02-21 18:49:14 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 37304 5432 44 S 1021502116 0 1024 - - - RECEIVE
2026-02-21 18:49:16 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 37302 17 44 S 1021371046 0 1024 - - - RECEIVE
2026-02-21 18:49:16 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 37302 7 44 S 1021371046 0 1024 - - - RECEIVE
2026-02-21 18:49:16 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 37302 9 44 S 1021371046 0 1024 - - - RECEIVE
2026-02-21 18:49:16 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 37304 9 44 S 1021502116 0 1024 - - - RECEIVE
2026-02-21 18:49:16 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 37304 7 44 S 1021502116 0 1024 - - - RECEIVE
2026-02-21 18:49:16 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 37304 17 44 S 1021502116 0 1024 - - - RECEIVE
2026-02-21 18:49:16 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 37302 13 44 S 1021371046 0 1024 - - - RECEIVE
2026-02-21 18:49:16 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 37304 13 44 S 1021502116 0 1024 - - - RECEIVE
2026-02-21 18:49:16 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 37302 19 44 S 1021371046 0 1024 - - - RECEIVE
2026-02-21 18:49:16 DROP TCP 192.168.50.100 192.168.50.102 37304 19 44 S 1021502116 0 1024 - - - RECEIVE
```

Ogni riga rappresenta un pacchetto scartato, in questi casi il firewall ha ricevuto il pacchetto e lo ha ignorato, questo spiega perché nella scansione Nmap (*scanW10FWon*) queste porte risultavano filtered.